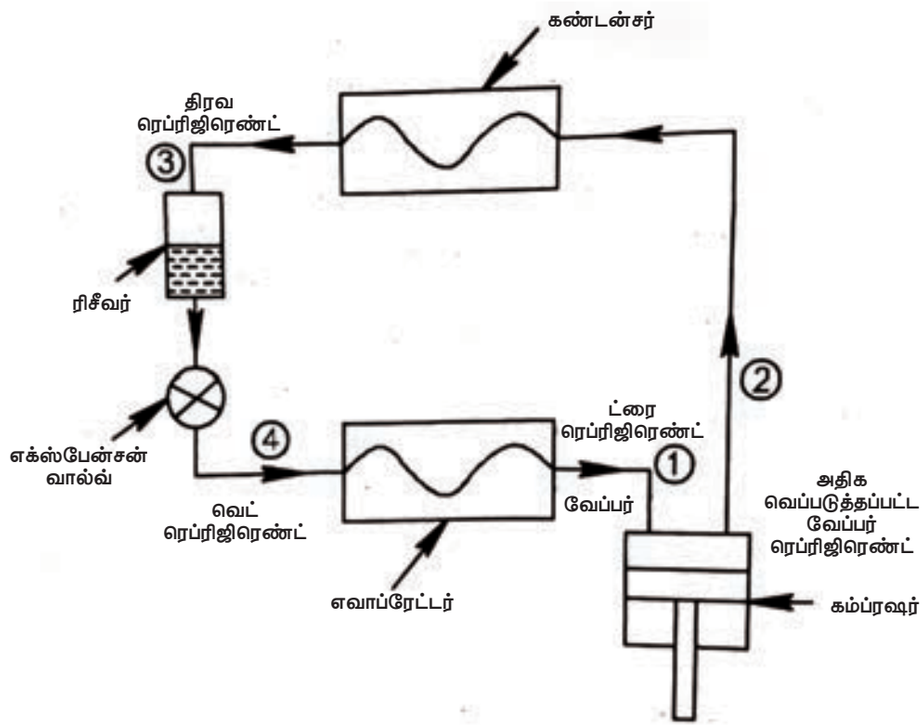



**படம். 10.12.1 (ஆ) எளிய நீராவி சுருக்க குளிர்சாதன அமைப்பு**

*குளிர்சாதன அமைப்பின் முக்கிய பாகங்கள்*

1. *கம்ப்ரஷர்* (Compressor)
2. *கண்டன்சர்* (Condensor)
3. *ரிசீவர்/டிரையர்* (Receiver/driver)
4. *தெர்மோஸ்டேடிக் எக்ஸ்பேன்சன் வால்வ்* (Thermostatic Expansion Valve)
5. *எவாப்ரேட்டர்* (Evaporator)
6. *ரெப்ரிஜிரெண்ட்* (Refrigerant)
7. *லைன்ஸ் மற்றும் ஹோஸஸ்* (Lines and Hoses)

*என்ஜின் மூலம் (பெல்ட் டிரைவ்) இயக்கம் பெறும் கம்ப்ரஷரானது தனது இன்லெட் வழியாக எவாப்ரேட்டரிலிருந்து குறைந்த அழுத்தமும், வெப்பநிலையும் கொண்ட வேப்பர் ரெப்ரிஜிரெண்டை* [Vapour Refrigerant] *உள்ளிழுத்து அழுத்துகிறது. அதனால் ரெப்ரிஜிரெண்டின் அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலை அதிகரித்து அவுட்லெட் வழியாக கண்டன்சருக்கு* (Condensor) *செல்கிறது. கண்டன்சரில் வேப்பர் ரெப்ஜிரெண்ட் ஆனது குளிர்விக்கப்பட்டு திரவ ரெப்ரிஜிரெண்ட்டாக* (Liquid Refrigerant) *மாற்றப்படுகிறது.*

*கண்டன்சரில் இருந்து வெளிவரும் திரவ ரெப்ரிஜிரெண்ட் ஆனது எக்ஸ்பேன்சன் வால்வினுள்.* (Expansion Valve) *நுழைகிறது. இது வெட் ரெப்ரிஜிரெண்ட்* (Wet Refrigerant) *ஆக எவாப்ரேட்டரில்* (Evaporator) *நுழைந்து, வெப்பத்தை உட்கிரகித்து, நமக்கு தேவையான கூலிங்கை* (Cooling Effect) *தருகிறது. மீண்டும் கம்ப்ரஷரானது எவாப்ரேட்டரில் உள்ள டிரை ரெப்ரிஜிரெண்ட்டை உறிஞ்சுகிறது. இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது. ஒரே நேரத்தில் வெப்பம், ஈரப்பதம், காற்றோட்டம் மற்றும் சுத்தம் ஆகியவற்றை கட்டுபடுத்தும் செயல்முறைக்கு ஏர் கண்டிசனிங்* (Air Conditioning) *என்று பெயர்.*



BAE_Chapter_10.indd 225 18-02-2019 13:03:35